

LAPORAN
TUGAS BASIS DATA

Stored Procedure, Trigger, dan View pada Database Sistem Sidang Tugas Akhir



Dosen Pengampu : Ainurohman S.Kom

DISUSUN OLEH :

Muhammad Fakhri Azzaam

(2502021)

TI 2A

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

A. Langkah Praktikum

1. Membuat Database

Database yang digunakan bernama:

```
CREATE DATABASE sistem_sidang_tugas_akhir;
```

Selanjutnya database diaktifkan menggunakan:

```
USE sistem_sidang_tugas_akhir;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE sistem_sidang_tugas_akhir;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> USE sistem_sidang_tugas_akhir;
Database changed
```

2. Membuat Tabel

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TABLE mahasiswa (
  -> id_mahasiswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nim VARCHAR (15) NOT NULL,
  -> nama VARCHAR (100) NOT NULL,
  -> prodi VARCHAR (50) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TABLE dosen (
  -> id_dosen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_dosen VARCHAR (100) NOT NULL,
  -> jabatan VARCHAR (50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TABLE ruangan (
  -> id_ruangan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_ruangan VARCHAR (50) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TABLE sidang (
  -> id_sidang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_mahasiswa INT,
  -> tanggal_sidang DATE,
  -> jam_mulai TIME,
  -> jam_selesai TIME,
  -> id_ruangan INT,
  -> FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa),
  -> FOREIGN KEY (id_ruangan) REFERENCES ruangan(id_ruangan)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.053 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TABLE penguji (
  -> id_penguji INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_sidang INT,
  -> id_dosen INT,
  -> peran ENUM('ketua','penguji 1','penguji 2'),
  -> FOREIGN KEY (id_sidang) REFERENCES sidang(id_sidang),
  -> FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES dosen(id_dosen)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.051 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TABLE log_activity (
  -> id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> aktivitas VARCHAR(255),
  -> waktu DATETIME
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

Tabel yang dibuat terdiri dari:

- mahasiswa
- dosen
- ruangan
- sidang
- penguji
- log_activity

Setiap tabel saling berhubungan menggunakan Primary Key dan Foreign Key.

3. Isi Dari Tabel yang dibuat

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> INSERT INTO mahasiswa (nim,nama,prodi) VALUES
-> ('2202050','Muhammad Rizza ZulFana','Teknik Informatika'),
-> ('2202045','Langit Semesta Alim Sejati','Teknik Informatika'),
-> ('2202016','Dhes Novl Ananda','Teknik Informatika'),
-> ('2202007','Annisa Regita Pramesthi','Teknik Informatika'),
-> ('2202019','Tissa Nurul Hilda','Teknik Informatika');
Query OK, 5 rows affected (0.017 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> INSERT INTO dosen (nama_dosen,jabatan) VALUES
-> ('Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom','Ketua Penguji'),
-> ('Fahrudin, M.Kom','Dosen Penguji'),
-> ('Sri Iestari, M.M','Dosen Penguji'),
-> ('Fitriasih, M.Kom','Dosen Penguji'),
-> ('Muhamad Ainurohman, S.Kom','Dosen Penguji');
Query OK, 5 rows affected (0.014 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> INSERT INTO ruangan (nama_ruangan) VALUES
-> ('Ruang A'),
-> ('Ruang B'),
-> ('Ruang C');
Query OK, 3 rows affected (0.011 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> INSERT INTO sidang
-> (id_mahasiswa,tanggal_sidang,jam_mulai,jam_selesai,id_ruangan)
-> VALUES
-> (1,'2026-07-13','08:10:00','09:40:00',1),
-> (2,'2026-07-13','09:55:00','11:25:00',1),
-> (3,'2026-07-13','12:40:00','14:10:00',2),
-> (4,'2026-07-14','08:10:00','09:40:00',2),
-> (5,'2026-07-14','09:55:00','11:25:00',3);
Query OK, 5 rows affected (0.012 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> INSERT INTO penguji
-> (id_sidang,id_dosen,peran)
-> VALUES
-> (1,1,'Ketua'),
-> (1,2,'Penguji 1'),
-> (1,3,'Penguji 2'),
-> (2,2,'Ketua'),
-> (2,3,'Penguji 1'),
-> (2,4,'Penguji 2'),
-> (3,3,'Ketua'),
-> (3,4,'Penguji 1'),
-> (3,5,'Penguji 2'),
-> (4,4,'Ketua'),
-> (4,5,'Penguji 1'),
-> (4,1,'Penguji 2'),
-> (5,5,'Ketua'),
-> (5,1,'Penguji 1'),
-> (5,2,'Penguji 2');
Query OK, 15 rows affected (0.012 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

4. Membuat View Jadwal Sidang

View digunakan untuk menampilkan informasi jadwal sidang mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, program studi, tanggal sidang, jam sidang, dan ruangan.

Nam View:

v_jadwal_sidang

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE VIEW v_jadwal_sidang AS
-> SELECT
-> m.nim,
-> m.nama,
-> m.prodi,
-> s.tanggal_sidang,
-> CONCAT(s.jam_mulai,' - ',s.jam_selesai) AS jam_sidang,
-> r.nama_ruangan
-> FROM sidang s
-> JOIN mahasiswa m
-> ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
-> JOIN ruangan r
-> ON s.id_ruangan = r.id_ruangan;
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

Manfaat view ini adalah mempermudah pengguna dalam melihat jadwal sidang tanpa perlu melakukan JOIN tabel secara manual.

5. Membuat Stored Procedure

Stored Procedure dibuat dengan nama:

sp_tambah_sidang

Procedure ini digunakan untuk menambahkan jadwal sidang baru ke dalam tabel sidang.

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> DELIMITER $$
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]>
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE PROCEDURE sp_tambah_sidang(
->     IN p_id_mahasiswa INT,
->     IN p_tanggal DATE,
->     IN p_jam_mulai TIME,
->     IN p_jam_selesai TIME,
->     IN p_id_ruangan INT
-> )
-> BEGIN
->     INSERT INTO sidang(
->         id_mahasiswa,
->         tanggal_sidang,
->         jam_mulai,
->         jam_selesai,
->         id_ruangan
->     )
->     VALUES(
->         p_id_mahasiswa,
->         p_tanggal,
->         p_jam_mulai,
->         p_jam_selesai,
->         p_id_ruangan
->     );
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.086 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]>
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> DELIMITER ;
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CALL sp_tambah_sidang(1,'2026-07-10','08:00:00','09:30:00',2);
Query OK, 1 row affected (0.079 sec)
```

6. Membuat Trigger

Trigger dibuat untuk mencatat aktivitas secara otomatis ke dalam tabel log_activity.

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> DELIMITER $$
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]>
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TRIGGER trg_log_sidang
-> AFTER INSERT ON sidang
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     INSERT INTO log_activity
->     (aktivitas,waktu)
->     VALUES
->     (
->         CONCAT('Tambah sidang mahasiswa ID ',NEW.id_mahasiswa),
->         NOW()
->     );
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]>
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> DELIMITER ;
```

Dengan adanya trigger, semua aktivitas penting dapat tercatat secara otomatis.

7. Query Laporan

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> SELECT *
-> FROM mahasiswa
-> WHERE id_mahasiswa NOT IN (
->     SELECT id_mahasiswa
->     FROM sidang
-> );
Empty set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> SELECT
->     m.id_mahasiswa,
->     m.nim,
->     m.nama,
->     s.tanggal_sidang
-> FROM mahasiswa m
-> JOIN sidang s
-> ON m.id_mahasiswa = s.id_mahasiswa;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| id_mahasiswa | nim    | nama                                | tanggal_sidang |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-14      |
| 2 | 2302045 | Langit Semesta Alim Sejati         | 2026-07-13      |
| 3 | 2302016 | Dhea Novi Ananda                  | 2026-07-13      |
| 4 | 2302007 | Annisa Regita Pramesthi           | 2026-07-14      |
| 5 | 2302039 | Tissa Nurul Hilda                 | 2026-07-14      |
| 1 | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-10      |
| 1 | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-13      |
| 1 | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-13      |
+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.001 sec)
```

Rata-rata semua mahasiswa sudah memiliki jadwal sidang, dan berikut untuk melihat data mahasiswa yang sudah memiliki jadwal sidang.

B. Tugas Individu

1. Modifikasi procedure agar mengecek bentrok jadwal ruangan.

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> UPDATE sidang
-> SET
-> tanggal_sidang = '2026-07-14',
-> jam_mulai = '13:00:00',
-> jam_selesai = '14:30:00',
-> id_ruangan = 2
-> WHERE id_sidang = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> SELECT
-> s.id_sidang,
-> m.nama,
-> s.tanggal_sidang,
-> s.jam_mulai,
-> s.jam_selesai,
-> r.nama_ruangan
-> FROM sidang s
-> JOIN mahasiswa m
-> ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
-> JOIN ruangan r
-> ON s.id_ruangan = r.id_ruangan
-> ORDER BY s.tanggal_sidang, s.jam_mulai;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sidang | nama                                | tanggal_sidang | jam_mulai | jam_selesai | nama_ruangan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-10      | 08:00:00 | 09:30:00    | Ruang B      |
| 7 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-13      | 08:30:00 | 09:00:00    | Ruang A      |
| 8 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-13      | 09:45:00 | 11:15:00    | Ruang A      |
| 2 | Langit Semesta Alim Sejati         | 2026-07-13      | 09:55:00 | 11:25:00    | Ruang A      |
| 3 | Dhea Novi Ananda                  | 2026-07-13      | 12:40:00 | 14:10:00    | Ruang B      |
| 4 | Annisa Regita Pramesthi           | 2026-07-14      | 08:10:00 | 09:40:00    | Ruang B      |
| 5 | Tissa Nurul Hilda                 | 2026-07-14      | 09:55:00 | 11:25:00    | Ruang C      |
| 1 | Muhammad Mirza Zulfana             | 2026-07-14      | 13:00:00 | 14:30:00    | Ruang B      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.001 sec)
```

2. Buat trigger saat data sidang dihapus.

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE TRIGGER trg_hapus_sidang
-> AFTER DELETE ON sidang
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->
->     INSERT INTO log_activity(
->         aktivitas,
->         waktu
->     )
->     VALUES(
->         CONCAT(
->             'Hapus sidang mahasiswa ID ',
->             OLD.id_mahasiswa
->         ),
->         NOW()
->     );
-> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]>
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> DELIMITER ;
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> SELECT * FROM log_activity;
+-----+-----+-----+
| id_log | aktivitas                                     | waktu                |
+-----+-----+-----+
| 1      | Tambah sidang mahasiswa ID 1                | 2026-07-07 19:59:18 |
| 2      | Tambah sidang mahasiswa ID 1                | 2026-07-07 20:05:01 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Trigger Tambah Sidang

Trigger akan berjalan ketika terdapat data sidang baru yang ditambahkan ke tabel sidang.

Trigger Hapus Sidang

Trigger akan berjalan ketika data sidang dihapus dari tabel sidang.

3. Buat view untuk daftar dosen penguji per sidang.

View kedua dibuat untuk menampilkan daftar dosen penguji di setiap sidang.

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> CREATE VIEW v_dosen_penguji_sidang AS
-> SELECT
->     s.id_sidang,
->     m.nim,
->     m.nama,
->     d.nama_dosen,
->     p.peran
-> FROM penguji p
-> JOIN sidang s
->     ON p.id_sidang = s.id_sidang
-> JOIN mahasiswa m
->     ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
-> JOIN dosen d
->     ON p.id_dosen = d.id_dosen;
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> SELECT * FROM v_dosen_penguji_sidang;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sidang | nim      | nama                                     | nama_dosen                                     | peran      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana                 | Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom     | ketua      |
| 1          | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana                 | Fahrudin, M.Kom                             | penguji 1  |
| 1          | 2302050 | Muhammad Mirza Zulfana                 | Sri Lestari, M.M                            | penguji 2  |
| 2          | 2302045 | Langit Semesta Alim Sejati             | Fahrudin, M.Kom                             | ketua      |
| 2          | 2302045 | Langit Semesta Alim Sejati             | Sri Lestari, M.M                            | penguji 1  |
| 2          | 2302045 | Langit Semesta Alim Sejati             | Fitriasih, M.Kom                           | penguji 2  |
| 3          | 2302016 | Dhea Novi Ananda                      | Sri Lestari, M.M                            | ketua      |
| 3          | 2302016 | Dhea Novi Ananda                      | Fitriasih, M.Kom                           | penguji 1  |
| 3          | 2302016 | Dhea Novi Ananda                      | Muhamad Ainurohman, S.Kom                  | penguji 2  |
| 4          | 2302007 | Annisa Regita Pramesthi                | Fitriasih, M.Kom                           | ketua      |
| 4          | 2302007 | Annisa Regita Pramesthi                | Muhamad Ainurohman, S.Kom                  | penguji 1  |
| 4          | 2302007 | Annisa Regita Pramesthi                | Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom     | penguji 2  |
| 5          | 2302039 | Tissa Nurul Hilda                     | Muhamad Ainurohman, S.Kom                  | ketua      |
| 5          | 2302039 | Tissa Nurul Hilda                     | Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom     | penguji 1  |
| 5          | 2302039 | Tissa Nurul Hilda                     | Fahrudin, M.Kom                             | penguji 2  |
+-----+-----+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.002 sec)
```

4. Buat laporan jumlah sidang per hari

```
MariaDB [sistem_sidang_tugas_akhir]> SELECT
->     tanggal_sidang,
->     COUNT(*) AS jumlah_sidang
-> FROM sidang
-> GROUP BY tanggal_sidang
-> ORDER BY tanggal_sidang;

+-----+-----+
| tanggal_sidang | jumlah_sidang |
+-----+-----+
| 2026-07-10      | 1             |
| 2026-07-13      | 4             |
| 2026-07-14      | 3             |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Laporan di buat menggunakan fungsi:
COUNT() dan GROUP BY

Tujuan laporan ini adalah mengetahui jumlah sidang yang dilaksanakan pada setiap tanggal.

C. Hasil Praktikum

Hasil yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Database Sistem Sidang Tugas Akhir berhasil dibuat.
2. Seluruh tabel berhasil dibuat dan saling berelasi.
3. View jadwal sidang berhasil menampilkan informasi sidang mahasiswa.
4. Stored Procedure berhasil digunakan untuk menambah data sidang.
5. Procedure berhasil melakukan validasi bentrok jadwal ruangan.
6. Trigger berhasil mencatat aktivitas penambahan dan penghapusan data sidang.
7. View dosen penguji berhasil menampilkan data penguji setiap sidang.
8. Laporan jumlah sidang per hari berhasil ditampilkan menggunakan query SQL.

D. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, penggunaan View dapat mempermudah pengguna dalam melihat data yang berasal dari beberapa tabel sekaligus. View juga membantu mengurangi kompleksitas query.

Stored Procedure sangat bermanfaat dalam mengotomatisasi proses pengolahan data. Dengan adanya pengecekan bentrok jadwal ruangan, kesalahan penjadwalan dapat diminimalkan sehingga data menjadi lebih konsisten.

Trigger memungkinkan sistem melakukan pencatatan aktivitas secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Hal ini sangat membantu dalam proses monitoring dan audit data.

Laporan jumlah sidang per hari dapat digunakan oleh program studi untuk mengetahui tingkat penggunaan ruangan sidang serta jumlah mahasiswa yang melaksanakan sidang pada tanggal tertentu.

Secara keseluruhan, penggunaan View, Stored Procedure, dan Trigger mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan integritas data pada Sistem Sidang Tugas Akhir.

E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. View dapat digunakan untuk menyederhanakan proses pengambilan data dari beberapa tabel.
2. Stored Procedure dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis dalam database.
3. Trigger dapat digunakan untuk mencatat aktivitas secara otomatis.
4. Validasi bentrok jadwal ruangan dapat diterapkan melalui Stored Procedure.
5. Database Sistem Sidang Tugas Akhir berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan praktikum.
6. Penggunaan fitur-fitur database lanjutan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data dan meminimalkan kesalahan yang terjadi pada sistem.

Demikian laporan praktikum ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan praktikum Pertemuan 13 mengenai Stored Procedure, Trigger, dan View pada Database Sistem Sidang Tugas Akhir.